

保险营销内容智能审核系统 — 统一架构文档

版本: v 1 . 1 | 更新日期: 2 0 2 6 - 0 5 - 1 8

一、系统定位

基于 LLM + RAG 的金融保险营销内容合规审核系统，采用 **Rule-First + Workflow** 架构。规则引擎做关键词预检，LLM 始终执行完整语义审核，两者结果合并输出。10 步流水线驱动审核，Risk Engine 评分决定三级处置（auto_pass / human_review / auto_block）。系统支持多格式法规文档摄入、多模态用户输入、HITL 人机协同与 Few-Shot 反馈学习。

二、核心架构 — 六层解耦



层	生产	Demo 简化
展示层	React SPA + CDN 分发	FastAPI + 纯 HTML

层	生产	Demo 简化
网关层	Kong/Nginx: JWT+RBAC、滑动窗口限流、CORS、WAF、熔断 + 应用层安全检测	应用层 SecurityMiddleware: 内存限流(6 0 次/ 6 0 s)、3 3 种安全检测(2 5 注入+ 5 XSS+ 3 SQLi); 无独立网关、无 WAF
业务服务层	5 个微服务(Review/Regulation/User/Analytics/Notification) + Celery 异步	单进程 FastAPI, 同步阻塞
AI 能力层	WorkflowEngine + LLM Gateway(多模型路由+熔断) + RAG(BM 2 5 +向量混合) + Cross-Encoder Reranker + Risk Engine	同架构但: 单模型直连、CrossCheck 可跳过
数据处理层	DocParserReg + InputProcChn + ChunkStrat(4 策略)	相同, 但无长文本分段审核、无复杂表格处理
基础设施层	PostgreSQL+Redis+Milvus+S 3 / OSS+KMS+Prometheus+Grafana+Loki+Jaeger	SQLite(WAL)+ChromaDB(本地)+本地文件系统+.env+可选 Prometheus

三、审核管线 — 1 0 步流水线



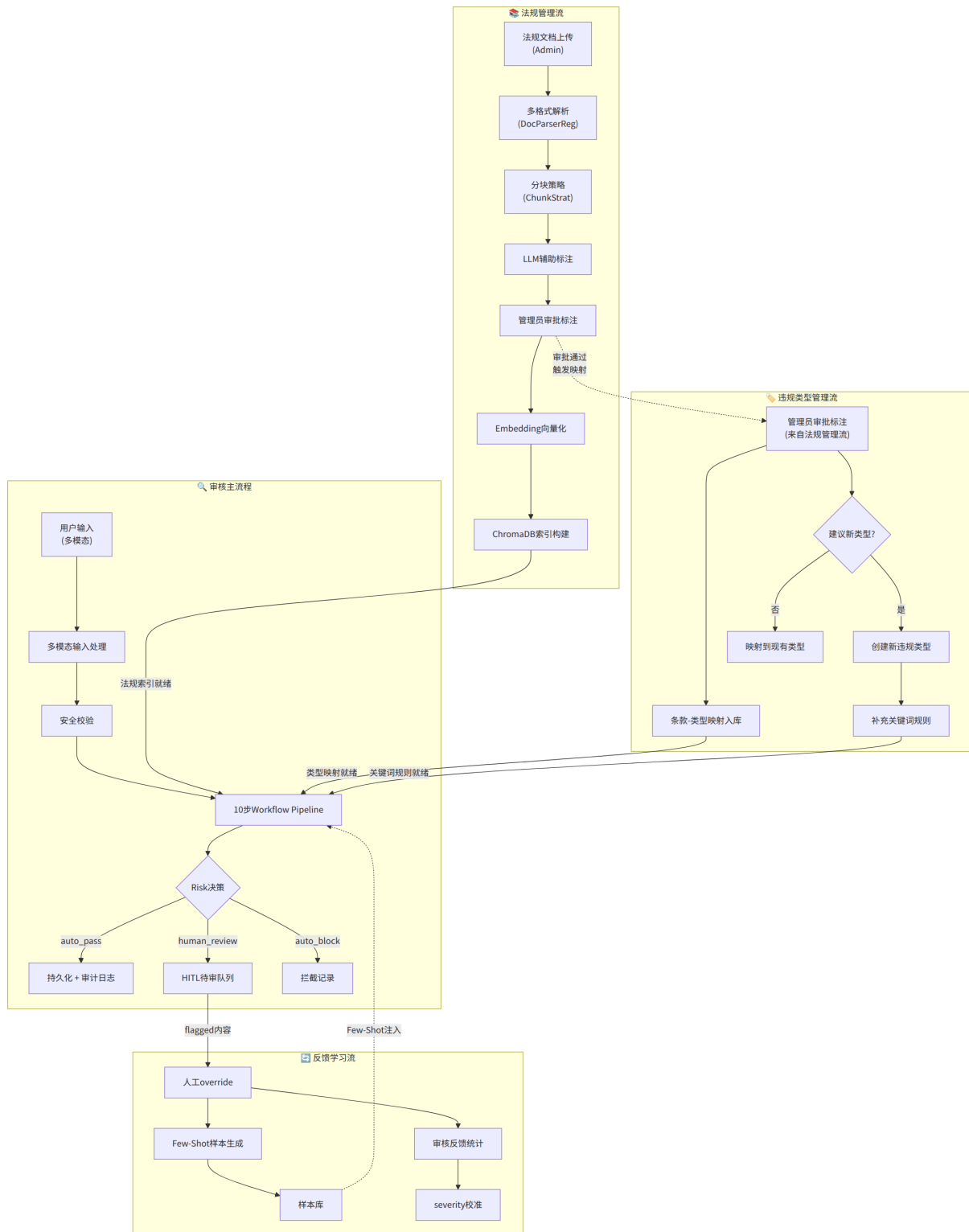
步骤	职责	生产	Demo 简化
① Extract	要素提取	Qwen(可配置, 默认qwen 3 . 6 -plus)	相同; API Key 缺失时降级为关键词提取
② RuleCheck	关键词预检	规则引擎(6 类违规)	相同
③ RAGRetrieve			

步骤	职责	生产	Demo 简化
	法规检索	Milvus 向量 + BM 2 5 混合检索， Top 2 0	ChromaDB 向量 + 关键词， Top 2 0 ；无 BM 2 5
④ Rerank	重排序	Cross-Encoder(qwen 3 -rerank)语义精 排 → Top 5 +相邻	有Key用Cross-Encoder，无 Key降级规则重排(字符重叠+关 键词加权)
⑤ ExpandRelations	条款关 联扩展	法规知识图谱+多级关联	1 级条款引用跟随，不递归
⑥ LLMReason	CoT 推 理	Qwen + Few-Shot + rule_hint	相同；API Key 缺失时降级为 rule-engine
⑦ Format	结构化 归一化	LLM 结果为主体 + 规则参考注入 + 降级兜 底	相同
⑧ Validate	幻觉检 测	引用条文与法规库交叉验证	相同
⑨ CrossCheck	交叉复 核	同级模型复核 + Self-Consistency + 规则 校验	API Key 缺失时直接跳过
⑩ RiskAssess	风险评 分+决 策	severity× 0 . 5 + 条文加权 + 规则加成 + 置信度调整 → 4 级分类 → 3 级决 策	相同

风险决策路由：risk < 0 . 1 → auto_pass | 0 . 1 ≤ risk < 0 . 7 →
human_review | risk ≥ 0 . 7 → auto_block

四、四条数据流主线

系统包含审核主流程、法规管理、反馈学习、违规类型管理四条数据流，相互关联构成完整业务闭环。



五、核心 Use Case

UC 1 : 营销内容审核

业务人员提交营销文案 → 安全校验(3 3 种安全检测) → 1 0 步Pipeline → 风险评分 → 三级决策路由。示例: "稳赚不赔, 年化收益 5 %" → RuleCheck命中"绝对化用语" → 注入LLM Prompt继续检查 → LLM发现收益承诺+夸大收益 → Validate验证引用条文 → RiskAssess评分 1 . 0 → auto_block。

UC 2 : 法规文档入库

合规管理员上传法规PDF → DocParserReg解析 → ChunkStrat按条款分块 → LLM辅助标注行为模式 → 管理员审批 → Embedding向量化 → ChromaDB索引构建 → 审核管线可引用新法规。Demo: 自动设生效日期; 生产: 手动设生效日期+条文diff+变更通知。

UC 3 : 人工复核与反馈学习

审核员查看human_review待审队列 → 对照法规条文逐条审核 → override决策(通过/驳回+备注) → 系统自动生成Few-Shot样本 → 后续同类审核自动注入案例。生产: AI一键生成修改理由, 减轻审核员负担。

UC 4 : 违规类型管理

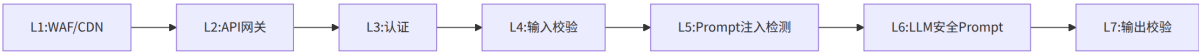
管理员查看违规类型列表 → 创建新类型/废弃旧类型/补充关键词 → 条款映射入库 → 规则引擎和LLM审核立即可用新类型。Demo: API Key缺失时禁止创建自定义类型; 生产: 创建→审批→生效 workflow。

六、数据层对比

维度	生产	Demo
关系数据库	PostgreSQL 1 5 +, 主从复制, 连接池, 分区表	SQLite 单文件(WAL模式)
向量库	Milvus 2 .x 分布式集群, 持久化备份, HNSW 索引	ChromaDB PersistentClient 本地持久化
缓存	Redis Cluster (Sentinel哨兵), L 1 进程内+L 2 分布式两级缓存	进程内 LRU 缓存(5 0 0 条/ 3 0 min)

维度	生产	Demo
文件存储	S 3 /OSS 对象存储，跨区域冗余	本地文件系统 data/
异步队列	Celery + Redis， 4 ~ 8 Workers	同步阻塞， AsyncEngine(Semaphore)
备份	pg_dump + OSS 上传 + 跨区域，RPO 1 h	文件级拷贝，保留 7 份
数据保留	分区表+自动归档， 3 6 5 天在线+更早归档至OSS	3 6 5 天软删除
内容去重	SHA 2 5 6 content_hash + Milvus 标量索引	按文件名去重

七、安全架构 — 7 层纵深防御



层	职责	生产	Demo
L 1 WAF/CDN	网络层防护	✅ 云WAF + CDN + DDoS防护 + IP黑名单	❌ 无
L 2 API网关	限流 +CORS	✅ 滑动窗口 + IP白名单 + CORS白名单	⚠️ 内存限流(6 0 次/ 6 0 s全局)
L 3 认证	身份鉴权	✅ OAuth 2 . 0 + JWT + RBAC矩阵 + API Key过期检查	⚠️ 单一-admin角色，硬编密码密码
L 4 输入校验	注入防护	✅ XSS(5 种)/SQL注入(3 种)/控制字符/输入长度限制	✅ 相同
L 5 Prompt注入检测	攻击识别	✅ 2 5 种注入模式 + 持续更新	✅ 相同
L 6 LLM安全 Prompt	角色约束	✅ 角色约束 + JSON Schema + 敏感信息过滤	✅ 相同
L 7 输出校验	结果验证	✅ JSON Schema + 幻觉检测 + CrossCheck + 敏感信息脱敏	⚠️ CrossCheck 可跳过，无脱敏

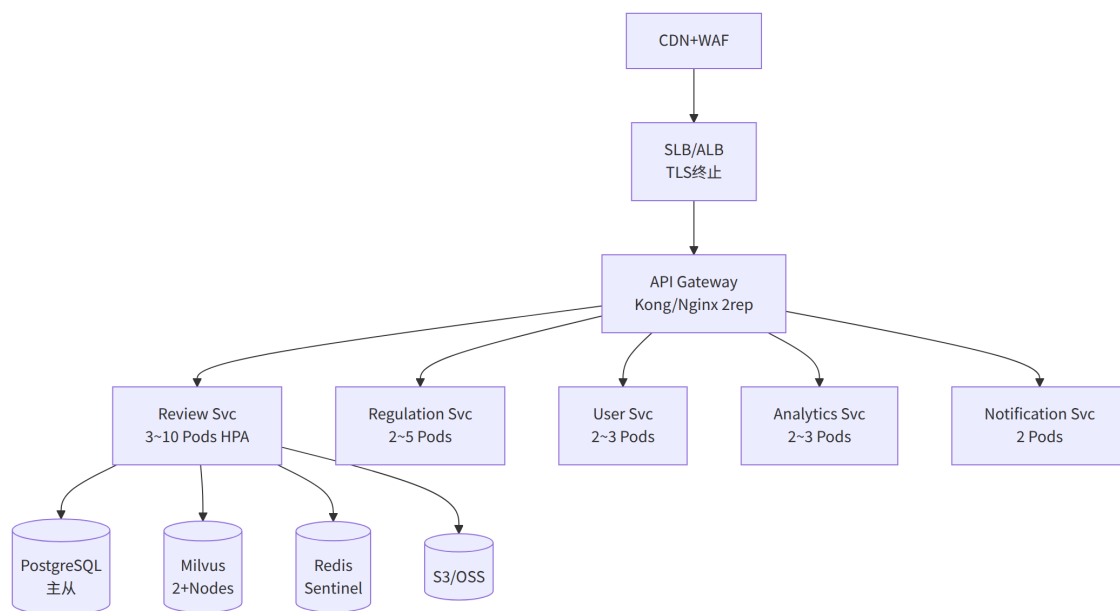
其他安全差异：

维度	生产	Demo
传输加密	TLS 1 . 3 全链路 HTTPS	无 HTTPS

维度	生产	Demo
密钥管理	KMS/Vault, 90天轮转	.env 文件
审计日志	DB追加写+HMAC签名, 不可篡改	JSONL文件+HMAC签名
数据加密	PostgreSQL TDE + 字段加密(bcrypt/argon2)	无

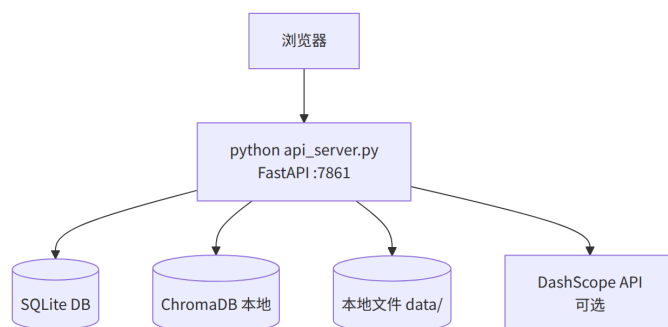
八、部署架构

生产：Kubernetes 多AZ集群



SLA: 99.9% 可用性 | RPO 1h | RTO 15min | P95 < 3s | 100 reviews/min

Demo：单机单进程



九、关键演进路线

优先级	内容	说明
P 0 上线前	PostgreSQL 迁移 + Milvus 部署 + 多 Key 轮转 + 安全加固(TLS/OAuth 2 . 0 /KMS) + 监控部署(Prometheus+Grafana+Loki) + K 8 s 容器化	生产必需
P 1 上线后 1 月	独立Reranker服务 + RBAC 细粒度增强 + HITL 专业工作台(React) + CrossCheck 增强(同级模型复核) + 法规管理增强(BM 2 5 混合检索) + 图文一致性校验	重要改进
P 2 迭代优化	SLM 语义规则引擎(FinBERT微调) + DAG 并行流水线(延迟优化) + 多模态独立审核 + 法规知识图谱 + Few-Shot 自动管理 + 上下文压缩(Prompt优化) + AI评估平台 + 模型漂移监控 + Policy DSL + 事件驱动架构(Kafka) + 多租户支持	长期演进